

Resposta ao impulso

O que acontece com o sistema depois de um choque

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

Roteiro

- 1 Um choque, iterado
- 2 Choques correlacionados
- 3 A incerteza da resposta
- 4 Decomposição da variância
- 5 Um choque de juro
- 6 O VAR recursivo na literatura
- 7 Projeções locais

- 1 Um choque, iterado
- 2 Choques correlacionados
- 3 A incerteza da resposta
- 4 Decomposição da variância
- 5 Um choque de juros
- 6 O VAR recursivo na literatura
- 7 Projeções locais

Onde este deck se encaixa

- O deck 11 previu o VAR iterando as duas equações, partindo de um **desvio** da média.
- Partindo de um **choque**, a mesma conta mostra como uma surpresa de hoje se espalha pelas duas variáveis nos meses seguintes.
- A pergunta: se a expectativa surpreende hoje, o que acontece com a inflação nos próximos dois anos?
- A resposta depende da dinâmica (os a_{ij}) e de quem é choque de quem (σ_{12}).

Definição 1 (resposta ao impulso)

A *resposta ao impulso* da variável i a um choque na variável k é a trajetória de $y_{i,t+h}$, $h = 0, 1, 2, \dots$, depois de um choque de uma unidade em e_{kt} , com todos os choques seguintes iguais a zero.

- Mede-se como desvio em relação ao caminho sem o choque.
- Com d variáveis há d^2 respostas: cada variável a cada choque.
- Resume os coeficientes todos em gráficos: é a forma usual de reportar um VAR.

Resultado 2 (a resposta é a previsão de um choque)

Parte-se das duas variáveis na média. Em $h = 0$ entra o choque (por exemplo, 1 em x e 0 em y). Daí em diante, iteram-se as duas equações sem constante e sem choques novos:

$$r_{y,h} = a_{11} r_{y,h-1} + a_{12} r_{x,h-1}$$

$$r_{x,h} = a_{21} r_{y,h-1} + a_{22} r_{x,h-1}$$

- No AR(1) a conta dá ϕ^h (deck 02).
- Cada variável do VAR é a média mais a soma dos choques passados das duas, ponderados pelas respostas: é o MA(∞) do deck 02, com duas fontes de choque.

No VAR(p), cada passo usa as p respostas anteriores. É o que `irf()` calcula no R.

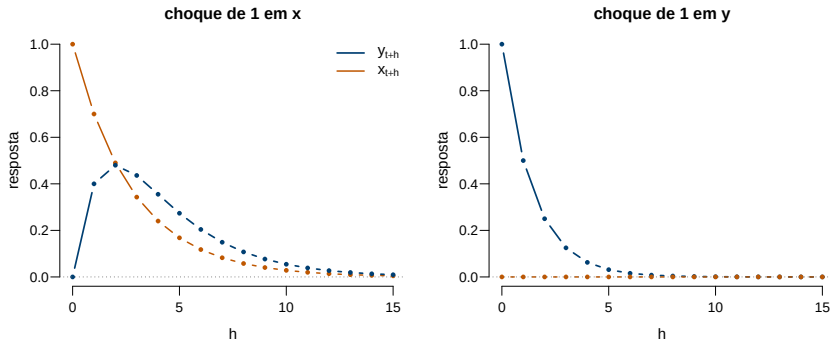
À mão, no simulado

- O VAR(1) do deck 11: $a_{11} = 0,5$, $a_{12} = 0,4$, $a_{21} = 0$, $a_{22} = 0,7$; erros não correlacionados, de variância 1.

h		0	1	2	3
choque de 1 em x :	resposta de y	0	0,40	0,48	0,44
	resposta de x	1	0,70	0,49	0,34
choque de 1 em y :	resposta de y	1	0,50	0,25	0,13
	resposta de x	0	0	0	0

- x não responde ao choque em y em nenhum h porque $a_{21} = 0$: y não Granger-causa x .
- Somando as duas respostas de y : 0,90, 0,73, 0,56. É a previsão do deck 11, que partia de desvio 1 nas duas variáveis.

As duas respostas em gráfico



- À esquerda, y atinge o máximo em $h = 2$: o efeito chega a y através de x , que ainda está alto.
- À direita, a resposta de y ao próprio choque é $0,5^h$, um AR(1) puro.

A resposta morre com as raízes

- Num VAR estável (raízes fora do círculo, deck 11), toda resposta ao impulso volta a zero.
- A velocidade é dada pela raiz mais próxima do círculo. No simulado as raízes são 1,43 e 2, e a resposta acaba encolhendo $1/1,43 = 0,7$ por período.
- No VAR(2) da inflação, o maior número de `vars::roots()` é 0,900: meia-vida de $\ln 0,5 / \ln 0,9 = 6,5$ meses.
- Conferência na resposta estimada: entre $h = 2$ e $h = 12$ ela cai para 39,6% do valor, 0,911 por mês.

- 1 Um choque, iterado
- 2 Choques correlacionados**
- 3 A incerteza da resposta
- 4 Decomposição da variância
- 5 Um choque de juros
- 6 O VAR recursivo na literatura
- 7 Projeções locais

O problema dos choques correlacionados

- No simulado, $e_{y,t}$ e $e_{x,t}$ eram independentes: chocar um só era natural.
- No VAR da inflação, a correlação entre os resíduos é 0,31. Um mês de surpresa na expectativa costuma ser também um mês de surpresa na inflação.
- “Choque na expectativa com o erro da inflação parado” descreve um mês que quase nunca acontece.
- É preciso decidir a quem atribuir a parte comum das duas surpresas.

Erros correlacionados a partir de choques puros

Resultado 3 (a ordem de Cholesky, com duas variáveis)

Sejam $u_{y,t}$ e $u_{x,t}$ dois choques não correlacionados, de variância 1. Com a ordem (y, x) , os erros do VAR são combinações deles:

$$e_{y,t} = b_{11} u_{y,t}, \quad e_{x,t} = b_{21} u_{y,t} + b_{22} u_{x,t}.$$

O zero é a hipótese de ordem: u_x não entra em e_y no mesmo período.

- Exemplo: $b_{11} = 1$, $b_{21} = 0,6$, $b_{22} = 0,8$.
- Então $\text{Var}(e_y) = 1$, $\text{Var}(e_x) = 0,36 + 0,64 = 1$ e $\text{Cov}(e_y, e_x) = 0,6$: erros correlacionados, construídos com choques que não são.
- O choque passa a ser um valor escolhido para u . Com $u_y = 1$ e $u_x = 0$, os erros partem de $(e_y; e_x) = (1; 0,6)$: o choque puro move os dois.

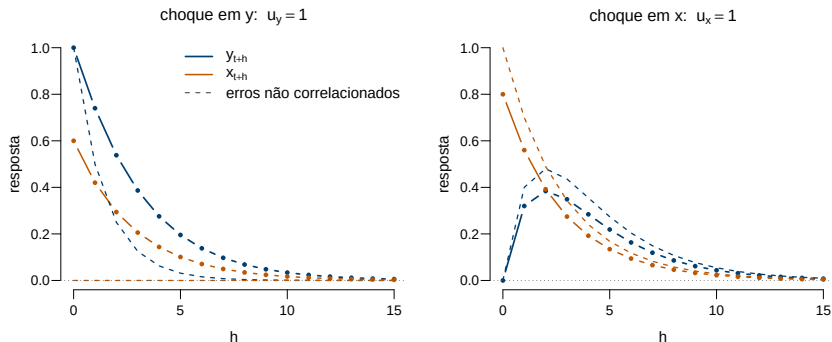
À mão, com erros correlacionados

- O mesmo VAR(1) do simulado, agora com os b do frame anterior.

h		0	1	2	3
$u_y = 1$:	resposta de y	1	0,74	0,54	0,39
	resposta de x	0,60	0,42	0,29	0,21
$u_x = 1$:	resposta de y	0	0,32	0,38	0,35
	resposta de x	0,80	0,56	0,39	0,27

- A iteração é a mesma; só muda o ponto de partida: $(1; 0,6)$ e $(0; 0,8)$ no lugar de $(1; 0)$ e $(0; 1)$.
- A resposta a $u_y = 1$ é a resposta ao choque de 1 em y mais 0,6 vezes a resposta ao choque de 1 em x , da tabela sem correlação.

Com e sem correlação



- Tracejado: os erros não correlacionados da primeira seção.
- Choque em y : agora x também se move, e via $a_{12} = 0,4$ sustenta y (0,54 contra 0,25 em $h = 2$).
- Choque em x : a mesma forma, em escala 0,8. Com a ordem (y, x) , quem muda de forma é o choque de quem vem primeiro.

De onde saem os b

- Os b têm de reproduzir a variância e a covariância dos erros estimados:

$$\begin{aligned}\text{Var}(e_y) &= b_{11}^2, & \text{Cov}(e_y, e_x) &= b_{11} b_{21}, \\ \text{Var}(e_x) &= b_{21}^2 + b_{22}^2.\end{aligned}$$

- Três equações, três incógnitas. Sem o zero da ordem seriam quatro b , e a conta não fecha.
- O jeito simples é uma regressão de um resíduo no outro, $e_{x,t} = b e_{y,t} + v_t$:
 - b_{11} é o desvio-padrão de e_y ;
 - a inclinação é $b = \text{Cov}(e_y, e_x) / \text{Var}(e_y) = b_{21} / b_{11}$, logo $b_{21} = b b_{11}$;
 - b_{22} é o desvio-padrão do resíduo v_t .

Em notação matricial, as três equações são $\Sigma = BB'$ com B triangular inferior: a *fatoração de Cholesky* da matriz de covariância dos erros; daí o nome.

No VAR da inflação

- Ordem (expectativa, inflação). Desvio-padrão de e_{exp} : 0,384. Regressão de e_{inf} em e_{exp} : inclinação 0,950, resíduo com desvio-padrão 1,103.
- Daí $b_{21} = 0,950 \times 0,384 = 0,365$, e

$$e_{\text{exp},t} = 0,384 u_{\text{exp},t}, \quad e_{\text{inf},t} = 0,365 u_{\text{exp},t} + 1,103 u_{\text{inf},t}.$$

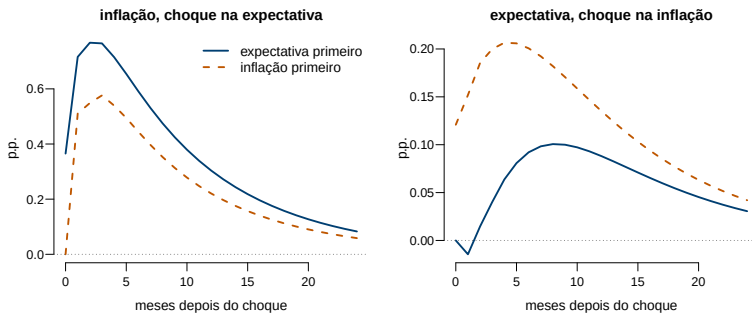
- Conferência: $0,365^2 + 1,103^2 = 1,350 = 1,162^2$, a variância do resíduo da inflação.
- $u_{\text{exp}} = 1$: partida (0,384; 0,365). $u_{\text{inf}} = 1$: partida (0; 1,103), e a expectativa não se move no impacto.

ordem	b	impacto de $u = 1$ na <i>primeira</i> sobre a segunda
(expectativa, inflação)	0,950	$0,950 \times 0,384 = 0,365$ p.p. na inflação
(inflação, expectativa)	0,104	$0,104 \times 1,162 = 0,121$ p.p. na expectativa

Um desvio-padrão ou uma unidade

- Como u tem variância 1, $u = 1$ é um choque de **1 desvio-padrão**: o tamanho de uma surpresa típica. Na expectativa, 0,384 p.p. É o que o R reporta.
- Para um choque de 1 p.p., divide-se a resposta inteira por 0,384:
 - impacto na inflação: $0,365/0,384 = 0,95$ p.p., o próprio b ;
 - pico, em $h = 2$: $0,767/0,384 = 2,0$ p.p.
- A forma da resposta é a mesma; muda a escala. O relatório tem de dizer qual das duas usou.

A ordem muda a resposta



- Choque de 1 d.p.; VAR(2) com dummies sazonais.
- Inflação ao choque na expectativa: impacto 0,37 ou 0; pico 0,77 em $h = 2$ ou 0,58 em $h = 3$.
- Expectativa ao choque na inflação: pico de 0,10 numa ordem e de 0,21 na outra.

A ordem é uma hipótese econômica

- O dado não escolhe a ordem: as duas reproduzem as mesmas variâncias e covariância dos resíduos e as mesmas previsões.
- Um argumento para (expectativa, inflação): o IPCA do mês t só é divulgado no mês $t + 1$, depois das respostas ao Focus de t .
- É um argumento de calendário, não um teste. Outras informações do mês (preços de combustível, câmbio) chegam antes.
- Com d variáveis há $d!$ ordens possíveis. Dar nome econômico aos choques com hipóteses explícitas é o objeto do VAR estrutural (SVAR).

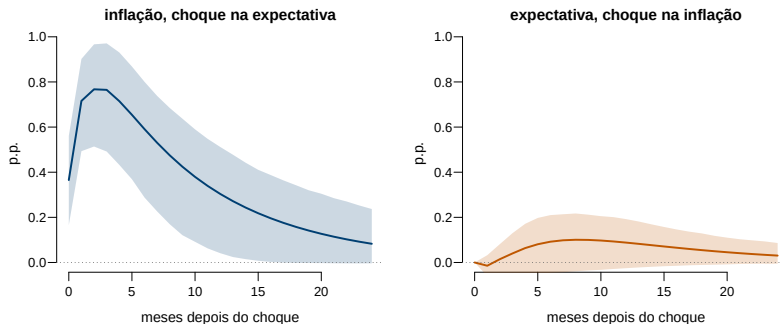
- 1 Um choque, iterado
- 2 Choques correlacionados
- 3 A incerteza da resposta**
- 4 Decomposição da variância
- 5 Um choque de juros
- 6 O VAR recursivo na literatura
- 7 Projeções locais

Bandas por bootstrap

- A resposta sai de produtos de coeficientes estimados, iterados. O erro-padrão dela não tem fórmula simples.
- O bootstrap simula a incerteza em quatro passos:
 - 1 Estimar o VAR e guardar os resíduos.
 - 2 Sortear resíduos com reposição e reconstruir uma série artificial com os coeficientes estimados.
 - 3 Reestimar o VAR na série artificial e calcular a resposta.
 - 4 Repetir mil vezes. A banda de 95% vai do percentil 2,5 ao 97,5, em cada h .

A banda é horizonte a horizonte: não é uma região de confiança para a curva inteira. É a convenção do `irf()` do pacote `vars`.

As bandas no VAR da inflação



- Ordem (expectativa, inflação). Mesma escala vertical nos dois painéis.
- À esquerda, a banda fica acima de zero até $h = 16$. Em $h = 12$: 0,30, com banda de 0,04 a 0,51.
- À direita, a banda contém o zero em todos os horizontes.

- Uma surpresa de 1 d.p. na expectativa é seguida de inflação mais alta por mais de um ano.
- Uma surpresa na inflação não move a expectativa de forma distinguível de zero.
- As duas conclusões repetem o teste de Granger do deck 11 (p de 6×10^{-13} e de 0,14), agora com a dimensão do tempo: quanto e por quanto tempo.

- 1 Um choque, iterado
- 2 Choques correlacionados
- 3 A incerteza da resposta
- 4 Decomposição da variância**
- 5 Um choque de juros
- 6 O VAR recursivo na literatura
- 7 Projeções locais

De onde vem o erro de previsão

- O erro de previsão h passos à frente é a soma dos choques de $t + 1$ a $t + h$, cada um ponderado pela resposta ao impulso correspondente.
- Com choques não correlacionados, a variância do erro se reparte: a parte de cada choque é a soma dos quadrados das respostas a ele.
- No simulado, erro de y em $h = 2$: respostas ao choque em y , 1 e 0,5; ao choque em x , 0 e 0,4.

$$1 + 0,25 + 0 + 0,16 = 1,41, \quad \text{parte de } x = 0,16/1,41 = 11\%.$$

- Em $h = 1$ a parte de x é 0%; em $h = 3$, 23%. Ela cresce com o horizonte porque o efeito de x sobre y chega com atraso.

A decomposição no VAR da inflação

	ordem	$h = 1$	$h = 6$	$h = 12$	$h = 24$
inflação, parte da expectativa	(exp, inf)	10%	53%	58%	58%
	(inf, exp)	0%	28%	30%	31%
expectativa, parte da inflação	(exp, inf)	0%	1%	4%	6%
	(inf, exp)	10%	14%	20%	23%

Choques de Cholesky nas duas ordens.

- O número muda com a ordem: 58% ou 31%.
- Nas duas ordens, a expectativa explica bem mais da inflação do que o contrário.

- 1 Um choque, iterado
- 2 Choques correlacionados
- 3 A incerteza da resposta
- 4 Decomposição da variância
- 5 Um choque de juros**
- 6 O VAR recursivo na literatura
- 7 Projeções locais

Um VAR de política monetária

- Três variáveis, nesta ordem: inflação, expectativa, Selic.
- Selic por último: o BC reage no mesmo mês à inflação e à expectativa; as duas só reagem à Selic a partir do mês seguinte.
- É a hipótese recursiva usual da literatura de política monetária.
- O choque da Selic é a parte da decisão que a inflação, a expectativa e o passado das três não explicam.

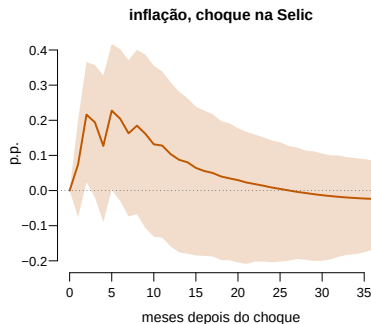
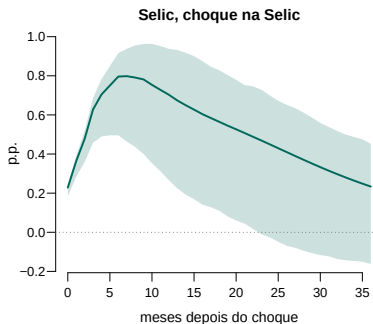
O ADF da Selic (caso 2) rejeita com o número máximo de defasagens do deck 10 ($\tau = -3,61$) e não rejeita com 12 ($-2,29$). O VAR vai em nível, com essa ressalva.

Quantas defasagens: o resíduo decide

		Ljung-Box(12), valor- p		
p		inflação	expectativa	Selic
2	(BIC)	0,58	0,73	0,000
3	(HQ)	0,90	0,70	0,000
4		0,91	0,72	0,002
6		0,84	0,66	0,26

- O BIC escolhe 2, o HQ 3, o AIC 11. A equação da Selic só limpa o resíduo com $p = 6$.
- Critério de informação sugere; o diagnóstico do resíduo decide (deck 07).
- Modelo usado: VAR(6) com dummies sazonais, 19 coeficientes por equação.

A resposta a um choque de juros



- Choque de 1 d.p. na Selic: 0,23 p.p. no impacto, e a própria Selic continua subindo até 0,80 p.p. em $h = 7$. O choque é o início de um ciclo de alta.
- A inflação **sobe**: máximo de 0,23 em $h = 5$.

O *price puzzle*

- A teoria diz que juros mais altos reduzem a inflação. Nesta estimação:
 - a inflação sobe, com banda acima de zero em $h = 2$ e $h = 5$;
 - a banda nunca fica toda abaixo de zero em 36 meses;
 - a expectativa também sobe, com banda acima de zero de $h = 1$ a 3.
- O sinal não depende de p : com 2, 4 e 11 defasagens a inflação sobe em $h = 3$ e $h = 6$.
- O resultado tem nome na literatura: *price puzzle*. É um resultado conhecido de VARs recursivos.

A resposta acumulada

- A inflação é a variação do nível de preços. Somar a resposta da inflação dá a resposta do **nível**.
- Aqui a inflação está em % ao ano, mês a mês: soma-se e divide-se por 12.

h (meses)	6	12	24	36
nível de preços (%)	0,09	0,16	0,20	0,19

- Três anos depois do choque, o nível de preços está 0,19% acima do caminho sem choque.
- Mesma regra para qualquer variável em diferença: PIB em variação, câmbio em variação.

Por que o *puzzle* aparece

- A explicação padrão (Sims, 1992): o BC sobe juros quando **prevê** inflação, com informação que o VAR não tem.
- Então o “choque” da Selic ainda carrega a previsão do BC. A inflação que vem depois foi a causa da alta, não o efeito.
- É um problema de variável omitida: a hipótese de ordem não basta para isolar uma mudança de política que não responda ao futuro.
- Incluir a expectativa deveria captar parte disso. Aqui não bastou.

- 1 Um choque, iterado
- 2 Choques correlacionados
- 3 A incerteza da resposta
- 4 Decomposição da variância
- 5 Um choque de juros
- 6 O VAR recursivo na literatura**
- 7 Projeções locais

A origem: Sims (1980)

- Até os anos 1970, a macro aplicada estimava grandes modelos de equações simultâneas, identificados com centenas de exclusões.
- Sims chamou essas restrições de *incríveis*: não vinham da teoria, vinham da necessidade de identificar.
- A proposta: tratar todas as variáveis como endógenas, estimar o VAR sem restrição e ler o resultado pela **resposta ao impulso** e pela **decomposição da variância**.
- A única hipótese de identificação é a ordem (Cholesky). É o que este deck fez.
- Aplicação do artigo: VAR trimestral com seis variáveis (moeda, PIB, desemprego, salários, preços, preços de importação), para EUA e Alemanha.

Sims, "Macroeconomics and Reality", *Econometrica*, 1980. Prêmio Nobel de 2011, dividido com Thomas Sargent.

Choques de política monetária

Artigo	O que fez
Bernanke e Blinder (1992)	Fed funds como medida da política dos EUA; resposta de depósitos, empréstimos bancários e desemprego a um choque de juros.
Sims (1992)	VARs de juros para cinco países; documenta o <i>price puzzle</i> e propõe incluir preços de <i>commodities</i> como informação do BC.
Christiano, Eichenbaum e Evans (1999)	Sistematiza a “hipótese de recursividade”: produto e preços não reagem no mês ao choque de juros; o BC reage a eles.
Stock e Watson (2001)	VAR de inflação, desemprego e juros, nesta ordem. Texto introdutório, com a mesma estrutura do VAR deste deck.
Minella (2003)	Brasil, 1975–2000, em três regimes de inflação: produto, inflação, juros e moeda.

- Em todos, a taxa de juros vem depois das variáveis a que o BC reage.

Fora da política monetária

- **Kilian (2009), petróleo.** VAR mensal com produção mundial de petróleo, atividade econômica global e preço real do petróleo, nesta ordem.
 - A produção vem primeiro: ajustá-la leva mais de um mês.
 - Separa choque de oferta, de demanda agregada e de demanda específica por petróleo. Altas de preço com origens diferentes têm efeitos diferentes.
- **Bloom (2009), incerteza.** VAR mensal com bolsa, volatilidade da bolsa, juros, salários, preços, horas, emprego e produção industrial.
 - A bolsa vem antes da volatilidade, para que o choque de incerteza não carregue as notícias sobre o nível.
 - Choque de volatilidade: a produção industrial cai cerca de 1% por uns seis meses, volta e passa do ponto.
- Nos dois, a ordem é um argumento econômico sobre quem reage a quem dentro do mês.

Referências

- Bernanke, B. e A. Blinder (1992). The federal funds rate and the channels of monetary transmission. *American Economic Review* 82(4), 901–921.
- Bloom, N. (2009). The impact of uncertainty shocks. *Econometrica* 77(3), 623–685.
- Christiano, L., M. Eichenbaum e C. Evans (1999). Monetary policy shocks: what have we learned and to what end? Em J. Taylor e M. Woodford (orgs.), *Handbook of Macroeconomics*, v. 1A, 65–148.
- Kilian, L. (2009). Not all oil price shocks are alike: disentangling demand and supply shocks in the crude oil market. *American Economic Review* 99(3), 1053–1069.
- Minella, A. (2003). Monetary policy and inflation in Brazil (1975–2000): a VAR estimation. *Revista Brasileira de Economia* 57(3), 605–635.
- Sims, C. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica* 48(1), 1–48.
- Sims, C. (1992). Interpreting the macroeconomic time series facts: the effects of monetary policy. *European Economic Review* 36(5), 975–1000.
- Stock, J. e M. Watson (2001). Vector autoregressions. *Journal of Economic Perspectives* 15(4), 101–115.

- 1 Um choque, iterado
- 2 Choques correlacionados
- 3 A incerteza da resposta
- 4 Decomposição da variância
- 5 Um choque de juros
- 6 O VAR recursivo na literatura
- 7 Projeções locais

Definição 4 (projeção local)

Para cada $h = 0, 1, 2, \dots$, estima-se por MQO

$$inf_{t+h} = \alpha_h + \beta_h exp_t + (defasagens\ de\ exp\ e\ inf) + (dummies) + v_{t+h}.$$

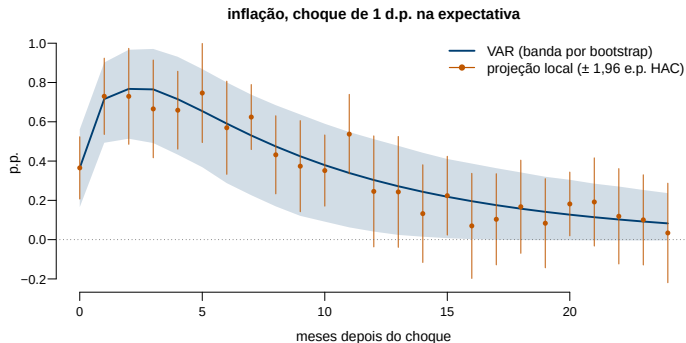
A sequência $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots$ é a resposta da inflação a um choque de 1 na expectativa.

- Jordà (2005). Não itera as equações do VAR: cada horizonte é uma regressão própria.
- Com os mesmos controles do VAR, $\hat{\beta}_0 = 0,950$: o b da regressão de Cholesky, com a expectativa primeiro.

O que muda em relação ao VAR

- O VAR impõe que a resposta em h venha de iterar a mesma dinâmica. Se a dinâmica está certa, é mais preciso.
- A projeção local não impõe essa forma. Se o VAR está mal especificado, erra menos, ao custo de mais variância.
- O erro v_{t+h} contém os choques de $t+1$ a $t+h$: é autocorrelado até a ordem h . Os erros-padrão têm de ser HAC (Newey-West).

As duas estimativas



- Choque de 1 d.p. na expectativa. Projeção local reescalada por 0,384.

h	0	1	3	6	12	24
VAR	0,37	0,72	0,77	0,59	0,30	0,08
projeção local	0,37	0,73	0,67	0,57	0,25	0,03
meia-banda, VAR	0,20	0,20	0,24	0,26	0,24	0,12
meia-banda, LP	0,16	0,19	0,25	0,24	0,28	0,25

- As duas estimativas quase coincidem até $h = 6$.
- Em horizontes longos a projeção local fica mais imprecisa: em $h = 24$ a meia-banda dela é o dobro da do VAR.
- Quando as duas concordam, a conclusão não depende da forma imposta pelo VAR.

- 1 A resposta ao impulso é a previsão do VAR partindo de um choque: as mesmas equações, iteradas.
- 2 Num VAR estável ela volta a zero, na velocidade dada pela raiz mais próxima do círculo.
- 3 Com erros correlacionados, os erros viram combinações de choques não correlacionados, e a ordem diz quem não recebe o choque de quem no impacto. Os b saem da covariância dos resíduos (com duas variáveis, uma regressão de um no outro). A ordem muda a resposta e a decomposição da variância.
- 4 Bandas por bootstrap dizem quais respostas se distinguem de zero.
- 5 O choque de juros recursivo produz o *price puzzle*: a hipótese de ordem não isola a política.
- 6 A projeção local estima a mesma resposta com uma regressão por horizonte.

Próximo: dar nome aos choques com hipóteses econômicas (SVAR).